

OTS 项目评测方案（完整版）

版本: v1.0

日期: 2026-06-04

评测对象: OTS-AHA System Prompt v2 驱动的 LLM 报告解析能力

评测聚焦: LLM 输出质量，非工程系统完整性

目录

- 一、评测维度与评分标准
 - 1.1 维度调整说明
 - 1.2 维度一：字段提取准确性（权重 35%）
 - 1.3 维度二：置信度校准质量（权重 25%）
 - 1.4 维度三：边界场景鲁棒性（权重 25%）
 - 1.5 维度四：输出规范性（权重 15%）
 - 1.6 综合评分与等级映射
 - 1.7 一票否决项
 - 1.8 各维度 MOS 评分速查卡
- 二、评测 Case 清单（21 条）
 - 2.1 正向 Case（C01 - C10）
 - 2.2 边界 Case（C11 - C16）
 - 2.3 负向 Case（C17 - C21）

一、评测维度与评分标准

1.1 维度调整说明

原框架采用 5 维度体系（业务准确性/流程完整性/鲁棒性/可用性/性能），覆盖从 LLM 输出到工程系统的全链路。但本次评测的核心对象是 **System Prompt v2 驱动的 LLM 解析能力**，而非整个 OTS-AHA 工程系统的交付完整性。因此做如下调整：

调整项	原框架	调整后	原因
流程完整性	独立维度，权重 25%	合并入输出规范性	

调整项	原框架	调整后	原因
			LLM 输出不涉及链路断点问题，Pipeline 是工程层关注点
可用性	独立维度，权重 15%	不纳入 LLM 评测	前端/API 可用性是工程交付指标，与 SP 质量无关
性能	独立维度，权重 10%	不纳入 LLM 评测	LLM 推理延迟取决于模型服务和网络，非 SP 可控
置信度校准	隐含在准确性中	独立维度，权重 25%	field_confidence + field_status 是 SP v2 的核心创新，需单独评估校准质量
边界场景鲁棒性	覆盖面宽（含文件格式/OCR）	收窄为 LLM 输入层面的鲁棒性	OCR/文件格式是工程层能力，LLM 层只关心文本输入的边界处理

最终 4 维度体系：

维度	权重	核心问题
字段提取准确性	35%	提取的值对不对？
置信度校准质量	25%	给出的置信度和状态可不可信？
边界场景鲁棒性	25%	遇到异常/模糊/非报告输入，会不会出错？
输出规范性	15%	输出的 JSON 合不合规？

1.2 维度一：字段提取准确性（权重 35%）

衡量什么：LLM 从报告文本中提取的 15 个业务字段值是否与原文一致。这是 OTS 场景的底线——错误的 `part_no` 导致零件无法归档，错误的 `test_result` 可能导致不合格件放行。

MOS 1-5 打分规则

MOS	定义	核心字段准确率	test_result 映射	test_type 枚举匹配	日期格式正确率
5	生产级精确，可作为自动化审批唯一依据	$\geq 98\%$	100% 无误判	100% 正确	100%
4	高置信自动化，人工仅需抽查边界	$\geq 95\%$	无误判	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
3	辅助决策可用，人工需逐份复核（及格线）	$\geq 90\%$	≤ 1 次误判/50份	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
2	仅作参考，不可用于决策辅助	$\geq 80\%$	存在 ≥ 2 种已知误判模式	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$
1	不可用，存在系统性错误	$< 80\%$	频繁误判	$< 85\%$	$< 85\%$

核心字段（加权 2x）：`part_no`、`test_result`、`test_type`、`test_date`

一般字段（加权 1x）：其余 11 个字段

准确率计算方法：

$$\text{准确率} = (\text{核心字段命中数} \times 2 + \text{一般字段命中数} \times 1) / (\text{核心字段总数} \times 2 + \text{一般字段总数} \times 1) \times 100\%$$

命中判定规则：

- `part_no`：忽略大小写比对，纯数字原样保留
- `test_date`：统一规范化为 YYYY-MM-DD 后比对
- `material`：牌号比对，允许等价表述（如 "45#钢" = "45钢" = "45号钢"）

- `standard` : 标准号精确匹配，版本号不可遗漏
- `software_version_*` : 逐字符精确匹配
- `test_result` : 枚举值精确匹配 (PASS/FAIL/CONDITIONAL)
- `test_type` : 枚举值精确匹配 (17 种 + "其他")
- 值为 null 的字段: 期望 null 且实际 null 算命中

及格线: MOS 3, 核心字段准确率 $\geq 90\%$

1.3 维度二：置信度校准质量（权重 25%）

衡量什么：LLM 给出的 `field_confidence` 和 `field_status` 是否可靠——高置信度字段确实准确，低置信度字段确实存疑，`field_status` 三态判断正确。这是 SP v2 相比 v1 的核心升级，校准质量直接决定下游人工复核的效率。

MOS 1-5 打分规则

MOS	定义	置信度偏差	field_status 准确率	校准一致性	误报率
5	生产级校准，可直接驱动自动化流程	≤ 0.05	$\geq 98\%$	高置信度 (≥ 0.8) 字段 100% 准确	$\leq 2\%$
4	高质量校准，可辅助人工精准复核	≤ 0.10	$\geq 95\%$	高置信度 (≥ 0.8) 字段 $\geq 95\%$ 准确	$\leq 5\%$
3	可用校准，方向正确但存在偏差（及格线）	≤ 0.20	$\geq 90\%$	高置信度 (≥ 0.8) 字段 $\geq 90\%$ 准确	$\leq 10\%$
2	校准失准，高置信度字段频繁出错	≤ 0.35	$\geq 80\%$	高置信度 (≥ 0.8) 字段 $< 90\%$ 准确	$\leq 20\%$
1	校准不可信，置信度	> 0.35	$< 80\%$	无相关关系	$> 20\%$

MOS	定义	置信度偏差	field_status 准确率	校准一致性	误报率
	与准确率无 相关				

核心评估指标：

- 1. 置信度偏差：对每个 extracted 字段，计算 `|predicted_confidence - 实际正确性|` 的均值
 - 字段提取正确 → 实际正确性 = 1.0；字段提取错误 → 实际正确性 = 0.0
 - 偏差越小越好，理想值 0.0
- 2. field_status 准确率：三态判断（extracted/missing/not_applicable）是否与人工标注一致
- 3. 校准一致性：高置信度（≥ 0.8）字段的实际准确率——如果 LLM 给了 0.9 的置信度但值是错的，说明校准失准
- 4. 误报率：field_status 标记为 extracted 但实际值错误的比率

特殊场景的 field_status 校准重点：

- 软件测试报告：`material` / `material_spec` / `tensile_strength` / `hardness` / `coating` 应为 `not_applicable`
- 非软件测试报告：`software_version_*` 应为 `not_applicable`，confidence=1.0
- 静态电流/CAN总线/诊断类测试报告：`material` / `tensile_strength` / `hardness` 应为 `not_applicable`
- 非测试报告：所有字段应为 `missing`，overall_confidence=0.0

及格线：MOS 3，置信度偏差 ≤ 0.20，field_status 准确率 ≥ 90%

1.4 维度三：边界场景鲁棒性（权重 25%）

衡量什么：LLM 面对非标准输入时的行为——信息缺失、模糊表达、非测试报告、矛盾信息等。真实 PE 场景下，供应商提交的报告质量参差不齐，LLM 不能只处理标准格式。

MOS 1-5 打分规则

MOS	定义	边界case通 过率	非报告拒绝 率	降级质量	错误类型
5	所有边界场 景都有可预	100%	100%	逐字段降 级，部分失	无严重错误

MOS	定义	边界case通过率	非报告拒绝率	降级质量	错误类型
	期的正确行为			败≠全部失败	
4	主要边界场景处理正确，极少数场景有文档记录的已知限制	≥ 90%	≥ 95%	核心字段失败时整体标记为低置信度	无 PASS↔FAIL 颠倒
3	常见边界场景可用，异常能被捕获不产生误导性输出（及格线）	≥ 75%	≥ 90%	异常输入返回低confidence而非编造值	无系统性严重错误
2	边界场景频繁出错，可能产生误导性输出	≥ 50%	≥ 70%	部分异常导致编造值	存在 PASS↔FAIL 颠倒风险
1	边界场景全面崩溃或产生危险误导	< 50%	< 70%	无降级策略	存在系统性 PASS↔FAIL 颠倒

边界场景覆盖矩阵：

场景类别	具体场景	期望行为
信息缺失	零件号缺失	part_no=null, field_status=missing, confidence≤0.3
信息缺失	日期仅有年月	补为YYYY-MM-01, confidence≤0.7
信息缺失	无测试结论	test_result=null, field_status=missing

场景类别	具体场景	期望行为
模糊表达	"合格"/"OK"/"通过"	映射为PASS, confidence≤0.8
模糊表达	"基本合格"/"有条件通过"	映射为CONDITIONAL, notes说明
模糊表达	test_type不在枚举中	填"其他", notes写明原文
矛盾信息	同一字段多次出现但值不同	取第一个/最完整的, confidence≤0.40
矛盾信息	扫描模糊多种可能读法	给出最可能值, confidence≤0.60
非测试报告	邮件/会议纪要/工作汇报	overall_confidence=0.0, notes="非测试报告"
特殊格式	多标准并列	standard取第一个, notes注明其余
特殊格式	日期范围	取开始日期, notes注明周期
特殊格式	CONDITIONAL结果	test_result="CONDITIONAL", 不映射为PASS
非标准零件号	带空格的编号	原样保留, 不做强制格式化

及格线：MOS 3，边界 case 通过率 ≥ 75%，非报告拒绝率 ≥ 90%

1.5 维度四：输出规范性（权重 15%）

衡量什么：LLM 输出的 JSON 是否严格符合 Schema 定义——所有 15 个字段 + field_confidence + field_status + overall_confidence + notes 是否齐全，类型是否正确，格式是否合规。这是自动化解析的基础前提。

MOS 1-5 打分规则

MOS	定义	Schema 合规率	JSON 可解析率	类型正确率	格式一致性
5		100%	100%	100%	

MOS	定义	Schema 合规率	JSON 可解析率	类型正确率	格式一致性
	100% 合规，零解析失败				枚举值/日期格式完全一致
4	近乎完全合规，偶有微小偏差	≥ 98%	100%	≥ 99%	偶有枚举值不规范
3	基本合规，少量偏差不会影响下游使用（及格线）	≥ 95%	≥ 98%	≥ 97%	少量格式偏差但可自动修正
2	合规性不足，部分输出需要人工修正	≥ 85%	≥ 90%	≥ 90%	频繁格式偏差
1	严重不合规，大量输出无法解析	< 85%	< 90%	< 90%	输出混乱不可用

检查清单：

#	检查项	判定标准
1	JSON 可解析	<code>json.loads()</code> 无异常
2	15 个业务字段齐全	part_no / software_version_F1C1 / software_version_F1C2 / software_version_vendor_MCU / part_name / test_type / test_date / test_result / lab_name / standard / material / material_spec / tensile_strength / hardness / coating

#	检查项	判定标准
3	field_confidence 15 个齐全	且值在 [0.0, 1.0] 范围内
4	field_status 15 个齐全	且值在 [extracted, missing, not_applicable] 中
5	overall_confidence 存在	且值在 [0.0, 1.0] 范围内
6	notes 存在	非空字符串
7	test_result 枚举合规	仅 PASS / FAIL / CONDITIONAL / null
8	test_type 枚举合规	在 17 种枚举值 + "其他" 中
9	test_date 格式合规	YYYY-MM-DD 或 null
10	无多余字段	不输出 Schema 外的字段

及格线：MOS 3，Schema 合规率 $\geq 95\%$ ，JSON 可解析率 $\geq 98\%$

1.6 综合评分与等级映射

加权公式

项目总分 = 字段提取准确性 $\times 0.35$ + 置信度校准质量 $\times 0.25$ + 边界场景鲁棒性 $\times 0.25$ + 输出规范性 $\times 0.15$

等级映射

总分	等级	SP 状态	建议
≥ 4.5	S	可投产	SP 锁定，全量自动化
4.0 - 4.4	A	可投产	SP 锁定，个别场景持续优化
3.5 - 3.9	B	可灰度	灰度 5% + 人工复核， 2 个维度存在改善空间

总分	等级	SP 状态	建议
3.0 – 3.4	C	需迭代	不可灰度，一个核心维度不达标需修复
2.0 – 2.9	D	不可投产	多个核心维度不达标，需系统性修改 SP
< 2.0	E	需重新设计	SP 设计存在根本性问题

1.7 一票否决项

一票否决 = 0/1 判定，不参与 MOS 加权。触发任意一条即判定 SP 不合格，必须修复后重评。

SP 级别（Case 层面）

#	否决条件	触发标准	对应维度
V1	test_result 映射颠倒	任意 case 中 PASS ↔ FAIL 颠倒	准确性
V2	JSON 大面积无法解析	≥ 3 条 case 返回非法 JSON	规范性
V3	非测试报告误判为测试报告	负向 case 中任一 overall_confidence > 0.3	鲁棒性
V4	软件报告缺版本字段	软件测试 case 中 software_version_* 全部为"非软件测试报告"而非提取值	准确性
V5	CONDITIONAL 误映射为 PASS	有条件通过被标记为 PASS（掩盖风险）	准确性
V6	置信度系统性虚高	≥ 5 条 case 中，提取错误字段的 confidence > 0.8	校准质量
V7			校准质量

#	否决条件	触发标准	对应维度
	field_status 系统性错误	非软件报告的 software_version 标记为 extracted 而非 not_applicable，或软件报告的 material 标记为 extracted 而非 not_applicable	

对比原框架的变更：新增 V5（CONDITIONAL 误映射）、V6（置信度虚高）、V7（field_status 系统性错误），这三个否决项在 SP v2 引入置信度和 field_status 后尤为重要。

1.8 各维度 MOS 评分速查卡

维度	MOS 5	MOS 4	MOS 3 (及格)	MOS 2	MOS 1
字段提取准确性	核心字段 ≥ 98%	≥ 95%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
置信度校准质量	偏差 ≤ 0.05	≤ 0.10	≤ 0.20	≤ 0.35	> 0.35
边界场景鲁棒性	边界通过率 100%	≥ 90%	≥ 75%	≥ 50%	< 50%
输出规范性	Schema 100% 合规	≥ 98%	≥ 95%	≥ 85%	< 85%

二、评测 Case 清单（21 条）

分布：正向 10 条 / 边界 6 条 / 负向 5 条
覆盖：6 种零件类型 × 多种测试类型 × 多种输入质量

2.1 正向 Case（C01-C10）

C01: 标准金属支架 DV 测试报告

- 类型: 正向
- 输入:

OTS 零部件认可测试报告

零件号: OTS-2025-088
零件名称: 后扭力梁总成
测试类型: DV (Design Verification)
测试日期: 2025-11-20
测试结论: PASS
实验室: 中汽研汽车检验中心
标准: GB/T 26780-2024
材料: SAPH440 (GB/T 20887.1-2017)
抗拉强度: 465 MPa

- 期望输出:

```
{
  "part_no": "OTS-2025-088",
  "software_version_F1C1": "非软件测试报告, 无软件版本信息",
  "software_version_F1C2": "非软件测试报告, 无软件版本信息",
  "software_version_vendor_MCU": "非软件测试报告, 无软件版本信息",
  "part_name": "后扭力梁总成",
  "test_type": "DV",
  "test_date": "2025-11-20",
  "test_result": "PASS",
  "lab_name": "中汽研汽车检验中心",
  "standard": "GB/T 26780-2024",
  "material": "SAPH440",
  "material_spec": "GB/T 20887.1-2017",
  "tensile_strength": "465 MPa",
  "hardness": null,
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 1.00, "software_version_F1C1": 1.00, "software_version_F1C2": 1.00,
    "software_version_vendor_MCU": 1.00, "part_name": 1.00, "test_type": 1.00,
    "test_date": 1.00, "test_result": 1.00, "lab_name": 1.00, "standard": 1.00,
    "material": 0.95, "material_spec": 0.95, "tensile_strength": 1.00,
    "hardness": 0.30, "coating": 0.30
  }
}
```

```
json },
  "field_status": {
    "part_no": "extracted", "software_version_F1C1": "not_applicable",
    "software_version_F1C2": "not_applicable", "software_version_vendor_MCU":
    "not_applicable",
    "part_name": "extracted", "test_type": "extracted", "test_date": "extracted",
    "test_result": "extracted", "lab_name": "extracted", "standard": "extracted",
    "material": "extracted", "material_spec": "extracted", "tensile_strength": "extracted",
    "hardness": "missing", "coating": "missing"
  },
  "overall_confidence": 0.90,
  "notes": "DV机械件报告, hardness/coating未提及但该类零件可能需要, 标记为missing"
}
```

- 评测目的: 基准正向 case, 验证标准格式报告的字段提取准确性
- 一票否决: 否

C02: 域控制器 PV 测试报告

- 类型: 正向
- 输入:

零部件认可试验报告 (PV阶段)

零件编号: 26147117-D
零件名称: 域控制器总成
试验类型: PV (Production Validation)
试验日期: 2026-01-15
试验结论: PASS
检测机构: 国家汽车零部件质量监督检验中心
执行标准: Q/SGMW 041-2025

- 期望输出:

```
{
  "part_no": "26147117-D",
  "software_version_F1C1": "非软件测试报告, 无软件版本信息",
  "software_version_F1C2": "非软件测试报告, 无软件版本信息",
```

```

json {
  "software_version_vendor_MCU": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "part_name": "域控制器总成",
  "test_type": "PV",
  "test_date": "2026-01-15",
  "test_result": "PASS",
  "lab_name": "国家汽车零部件质量监督检验中心",
  "standard": "Q/SGMW 041-2025",
  "material": null,
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": null,
  "hardness": null,
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 1.00, "software_version_F1C1": 1.00, "software_version_F1C2": 1.00,
    "software_version_vendor_MCU": 1.00, "part_name": 1.00, "test_type": 1.00,
    "test_date": 1.00, "test_result": 1.00, "lab_name": 1.00, "standard": 1.00,
    "material": 1.00, "material_spec": 1.00, "tensile_strength": 1.00,
    "hardness": 1.00, "coating": 1.00
  },
  "field_status": {
    "part_no": "extracted", "software_version_F1C1": "not_applicable",
    "software_version_F1C2": "not_applicable", "software_version_vendor_MCU":
    "not_applicable",
    "part_name": "extracted", "test_type": "extracted", "test_date": "extracted",
    "test_result": "extracted", "lab_name": "extracted", "standard": "extracted",
    "material": "not_applicable", "material_spec": "not_applicable",
    "tensile_strength": "not_applicable", "hardness": "not_applicable",
    "coating": "not_applicable"
  },
  "overall_confidence": 1.00,
  "notes": "域控制器PV报告，无材料及力学相关字段，标记为not_applicable"
}

```

- **评测目的:** 验证域控制器（电子类零件）的材料字段标记为 not_applicable；验证“试验/检测”同义词映射
- **一票否决:** V7 — material/tensile_strength/hardness/coating 应为 not_applicable

C03: 电子零件 EMC 测试报告

- **类型:** 正向
- **输入:**

EMC测试报告

项目编号： EMC-2026-0142
零件号： 38539271
零件名称： 车身控制模块 (BCM)
测试类型： EMC
测试日期： 2026-03-05
测试结论： PASS
实验室： 上海机动车检测中心
标准： GB/T 21437.2-2021 / ISO 11452-4:2020

期望输出:

```
{
  "part_no": "38539271",
  "software_version_F1C1": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_F1C2": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_vendor_MCU": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "part_name": "车身控制模块(BCM)",
  "test_type": "EMC",
  "test_date": "2026-03-05",
  "test_result": "PASS",
  "lab_name": "上海机动车检测中心",
  "standard": "GB/T 21437.2-2021",
  "material": null,
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": null,
  "hardness": null,
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 1.00, "software_version_F1C1": 1.00, "software_version_F1C2": 1.00,
    "software_version_vendor_MCU": 1.00, "part_name": 1.00, "test_type": 1.00,
    "test_date": 1.00, "test_result": 1.00, "lab_name": 1.00, "standard": 0.95,
    "material": 1.00, "material_spec": 1.00, "tensile_strength": 1.00,
    "hardness": 1.00, "coating": 1.00
  },
  "field_status": {
    "part_no": "extracted", "software_version_F1C1": "not_applicable",
    "software_version_F1C2": "not_applicable", "software_version_vendor_MCU":
    "not_applicable",
    "part_name": "extracted", "test_type": "extracted", "test_date": "extracted",
```

```
json  "test_result": "extracted", "lab_name": "extracted", "standard": "extracted",
      "material": "not_applicable", "material_spec": "not_applicable",
      "tensile_strength": "not_applicable", "hardness": "not_applicable",
      "coating": "not_applicable"
    },
    "overall_confidence": 0.99,
    "notes": "EMC测试报告，另有标准: ISO 11452-4:2020；材料相关字段不适用，标记
not_applicable"
  }
}
```

- 评测目的: 验证 EMC 报告的多标准处理（取第一个，notes 注明其余）及电子件材料字段 not_applicable
- 一票否决: V7

C04: 塑料件盐雾测试报告

- 类型: 正向
- 输入:

盐雾试验报告

零件号: 84602231
零件名称: 前格栅总成
测试类型: 盐雾
测试日期: 2026-04-10
测试结论: PASS
实验室: 武汉材料保护研究所
标准: GB/T 10125-2021
材料: PP+EPDM-T20
材料标准: GB/T 30923-2014
表面处理: 喷涂银色漆

- 期望输出:

```
{
  "part_no": "84602231",
  "software_version_F1C1": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_F1C2": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_vendor_MCU": "非软件测试报告，无软件版本信息",
}
```



```

json {
  "part_name": "前格栅总成",
  "test_type": "盐雾",
  "test_date": "2026-04-10",
  "test_result": "PASS",
  "lab_name": "武汉材料保护研究所",
  "standard": "GB/T 10125-2021",
  "material": "PP+EPDM-T20",
  "material_spec": "GB/T 30923-2014",
  "tensile_strength": null,
  "hardness": null,
  "coating": "喷涂银色漆",
  "field_confidence": {
    "part_no": 1.00, "software_version_F1C1": 1.00, "software_version_F1C2": 1.00,
    "software_version_vendor_MCU": 1.00, "part_name": 1.00, "test_type": 1.00,
    "test_date": 1.00, "test_result": 1.00, "lab_name": 1.00, "standard": 1.00,
    "material": 0.95, "material_spec": 0.95, "tensile_strength": 0.30,
    "hardness": 0.30, "coating": 0.90
  },
  "field_status": {
    "part_no": "extracted", "software_version_F1C1": "not_applicable",
    "software_version_F1C2": "not_applicable", "software_version_vendor_MCU":
    "not_applicable",
    "part_name": "extracted", "test_type": "extracted", "test_date": "extracted",
    "test_result": "extracted", "lab_name": "extracted", "standard": "extracted",
    "material": "extracted", "material_spec": "extracted", "tensile_strength": "missing",
    "hardness": "missing", "coating": "extracted"
  },
  "overall_confidence": 0.83,
  "notes": "盐雾试验报告, coating从'表面处理'字段提取(0.90); tensile_strength/hardness缺失标
记missing"
}

```

- 评测目的: 验证塑料件盐雾测试的"表面处理→coating"映射及材料字段处理
- 一票否决: 否

C05: 软件版本测试报告

- 类型: 正向
- 输入:

软件版本测试报告

零件号：26147117
主机厂软件版本 F1C1：E260S0690BA0140003
主机厂软件版本 F1C2：E260S0690BC0140021
供应商MCU软件版本：E260S_E260_202402021
测试类型：软件
测试日期：2026-02-09
测试结论：PASS
实验室：博泰电子实验室
标准：Q/SSR 3001-2024

期望输出:

```
{
  "part_no": "26147117",
  "software_version_F1C1": "E260S0690BA0140003",
  "software_version_F1C2": "E260S0690BC0140021",
  "software_version_vendor_MCU": "E260S_E260_202402021",
  "part_name": "unknown",
  "test_type": "软件",
  "test_date": "2026-02-09",
  "test_result": "PASS",
  "lab_name": "博泰电子实验室",
  "standard": "Q/SSR 3001-2024",
  "material": null,
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": null,
  "hardness": null,
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 1.00, "software_version_F1C1": 1.00, "software_version_F1C2": 1.00,
    "software_version_vendor_MCU": 1.00, "part_name": 0.20, "test_type": 1.00,
    "test_date": 1.00, "test_result": 1.00, "lab_name": 1.00, "standard": 1.00,
    "material": 1.00, "material_spec": 1.00, "tensile_strength": 1.00,
    "hardness": 1.00, "coating": 1.00
  },
  "field_status": {
    "part_no": "extracted", "software_version_F1C1": "extracted",
    "software_version_F1C2": "extracted", "software_version_vendor_MCU": "extracted",
    "part_name": "missing", "test_type": "extracted", "test_date": "extracted",
```

```
json    "test_result": "extracted", "lab_name": "extracted", "standard": "extracted",
        "material": "not_applicable", "material_spec": "not_applicable",
        "tensile_strength": "not_applicable", "hardness": "not_applicable",
        "coating": "not_applicable"
    },
    "overall_confidence": 0.93,
    "notes": "软件测试报告，材料及力学相关字段不适用；part_name原文未出现，标记为missing"
}
```

- 评测目的: 验证软件报告的版本号提取及材料字段 not_applicable
- 一票否决: V4 — software_version 字段必须提取为实际值

C06: 金属支架振动耐久测试报告

- 类型: 正向
- 输入:

振动耐久试验报告

零件号: ots-bkt-2025-007
零件名称: 前副车架焊接总成
试验类型: 振动
试验周期: 2026-05-01 至 2026-05-20
试验结论: PASS
检测单位: 长春汽车检测中心
标准: GB/T 28046.2-2023
材料: Q345B
材料标准: GB/T 1591-2018
抗拉强度: 520 MPa
硬度: HB 180
表面处理: 阴极电泳

- 期望输出:

```
{
  "part_no": "OTS-BKT-2025-007",
  "software_version_F1C1": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_F1C2": "非软件测试报告，无软件版本信息",
```

```

json {
  "software_version_vendor_MCU": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "part_name": "前副车架焊接总成",
  "test_type": "振动",
  "test_date": "2026-05-01",
  "test_result": "PASS",
  "lab_name": "长春汽车检测中心",
  "standard": "GB/T 28046.2-2023",
  "material": "Q345B",
  "material_spec": "GB/T 1591-2018",
  "tensile_strength": "520 MPa",
  "hardness": "HB 180",
  "coating": "阴极电泳",
  "field_confidence": {
    "part_no": 0.90, "software_version_F1C1": 1.00, "software_version_F1C2": 1.00,
    "software_version_vendor_MCU": 1.00, "part_name": 1.00, "test_type": 1.00,
    "test_date": 0.90, "test_result": 1.00, "lab_name": 1.00, "standard": 1.00,
    "material": 1.00, "material_spec": 1.00, "tensile_strength": 1.00,
    "hardness": 1.00, "coating": 0.90
  },
  "field_status": {
    "part_no": "extracted", "software_version_F1C1": "not_applicable",
    "software_version_F1C2": "not_applicable", "software_version_vendor_MCU":
    "not_applicable",
    "part_name": "extracted", "test_type": "extracted", "test_date": "extracted",
    "test_result": "extracted", "lab_name": "extracted", "standard": "extracted",
    "material": "extracted", "material_spec": "extracted", "tensile_strength": "extracted",
    "hardness": "extracted", "coating": "extracted"
  },
  "overall_confidence": 0.97,
  "notes": "零件号含字母已转大写；日期为范围取开始日期，测试周期: 2026-05-01 ~
  2026-05-20；coating从'表面处理'提取"
}

```

- 评测目的: 验证零件号大小写转换、日期范围处理、“表面处理→coating”映射、全字段完整性
- 一票否决: 否

C07: HIL 测试报告（域控制器）

- 类型: 正向
- 输入:

HIL硬件在环测试报告

零件号：26147117-H

零件名称：域控制器硬件在环测试

测试类型：HIL

测试日期：2026-02-28

测试结论：PASS

实验室：联合汽车电子技术中心

标准：ISO 26262-4:2018

期望输出:

```
{
  "part_no": "26147117-H",
  "software_version_F1C1": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_F1C2": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_vendor_MCU": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "part_name": "域控制器硬件在环测试",
  "test_type": "HIL",
  "test_date": "2026-02-28",
  "test_result": "PASS",
  "lab_name": "联合汽车电子技术中心",
  "standard": "ISO 26262-4:2018",
  "material": null,
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": null,
  "hardness": null,
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 1.00, "software_version_F1C1": 1.00, "software_version_F1C2": 1.00,
    "software_version_vendor_MCU": 1.00, "part_name": 1.00, "test_type": 1.00,
    "test_date": 1.00, "test_result": 1.00, "lab_name": 1.00, "standard": 1.00,
    "material": 1.00, "material_spec": 1.00, "tensile_strength": 1.00,
    "hardness": 1.00, "coating": 1.00
  },
  "field_status": {
    "part_no": "extracted", "software_version_F1C1": "not_applicable",
    "software_version_F1C2": "not_applicable", "software_version_vendor_MCU":
    "not_applicable",
    "part_name": "extracted", "test_type": "extracted", "test_date": "extracted",
    "test_result": "extracted", "lab_name": "extracted", "standard": "extracted",
```

```
json  "material": "not_applicable", "material_spec": "not_applicable",
      "tensile_strength": "not_applicable", "hardness": "not_applicable",
      "coating": "not_applicable"
    },
    "overall_confidence": 1.00,
    "notes": "HIL测试报告，域控制器类零件材料字段不适用"
  }
}
```

- 评测目的: 验证 HIL 测试类型的枚举匹配及域控制器材料字段 not_applicable
- 一票否决: 否

C08: 金属支架材料测试报告

- 类型: 正向
- 输入:

材料试验报告

零件号: OTS-BKT-2025-007
零件名称: 前副车架焊接总成
测试类型: 材料
测试日期: 2026-06-01
测试结论: PASS
实验室: 中汽研汽车检验中心
标准: GB/T 228.1-2021
材料: SAPH440
材料标准: GB/T 20887.1-2017
抗拉强度: 410 MPa
硬度: HV 150

- 期望输出:

```
{
  "part_no": "OTS-BKT-2025-007",
  "software_version_F1C1": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_F1C2": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_vendor_MCU": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "part_name": "前副车架焊接总成",
}
```

```
json {
  "test_type": "材料",
  "test_date": "2026-06-01",
  "test_result": "PASS",
  "lab_name": "中汽研汽车检验中心",
  "standard": "GB/T 228.1-2021",
  "material": "SAPH440",
  "material_spec": "GB/T 20887.1-2017",
  "tensile_strength": "410 MPa",
  "hardness": "HV 150",
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 1.00, "software_version_F1C1": 1.00, "software_version_F1C2": 1.00,
    "software_version_vendor_MCU": 1.00, "part_name": 1.00, "test_type": 1.00,
    "test_date": 1.00, "test_result": 1.00, "lab_name": 1.00, "standard": 1.00,
    "material": 1.00, "material_spec": 1.00, "tensile_strength": 1.00,
    "hardness": 1.00, "coating": 0.30
  },
  "field_status": {
    "part_no": "extracted", "software_version_F1C1": "not_applicable",
    "software_version_F1C2": "not_applicable", "software_version_vendor_MCU":
    "not_applicable",
    "part_name": "extracted", "test_type": "extracted", "test_date": "extracted",
    "test_result": "extracted", "lab_name": "extracted", "standard": "extracted",
    "material": "extracted", "material_spec": "extracted", "tensile_strength": "extracted",
    "hardness": "extracted", "coating": "missing"
  },
  "overall_confidence": 0.91,
  "notes": "材料试验报告, coating未提及但金属支架通常需要表面处理, 标记missing"
}
```

- 评测目的: 验证材料测试类型的枚举匹配及金属件 coating 字段 missing 判定
- 一票否决: 否

C09: 电子零件静态电流测试报告

- 类型: 正向
- 输入:

静态电流测试报告

零件号: 38539271

零件名称： 车身控制模块 (BCM)
测试类型： 静态电流
测试日期： 2026-05-18
测试结论： PASS
实验室： 泛亚汽车技术中心
标准： Q/SGMW 055-2025

· 期望输出:

```
{
  "part_no": "38539271",
  "software_version_F1C1": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_F1C2": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_vendor_MCU": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "part_name": "车身控制模块(BCM)",
  "test_type": "静态电流",
  "test_date": "2026-05-18",
  "test_result": "PASS",
  "lab_name": "泛亚汽车技术中心",
  "standard": "Q/SGMW 055-2025",
  "material": null,
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": null,
  "hardness": null,
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 1.00, "software_version_F1C1": 1.00, "software_version_F1C2": 1.00,
    "software_version_vendor_MCU": 1.00, "part_name": 1.00, "test_type": 1.00,
    "test_date": 1.00, "test_result": 1.00, "lab_name": 1.00, "standard": 1.00,
    "material": 1.00, "material_spec": 1.00, "tensile_strength": 1.00,
    "hardness": 1.00, "coating": 1.00
  },
  "field_status": {
    "part_no": "extracted", "software_version_F1C1": "not_applicable",
    "software_version_F1C2": "not_applicable", "software_version_vendor_MCU":
    "not_applicable",
    "part_name": "extracted", "test_type": "extracted", "test_date": "extracted",
    "test_result": "extracted", "lab_name": "extracted", "standard": "extracted",
    "material": "not_applicable", "material_spec": "not_applicable",
    "tensile_strength": "not_applicable", "hardness": "not_applicable",
    "coating": "not_applicable"
  },
  "overall_confidence": 1.00,
```



```
json  "notes": "静态电流测试报告，电子件材料相关字段不适用"
    }
```

- 评测目的: 验证静态电流测试类型枚举匹配及电子件 field_status 处理（SP v2 特殊场景规则3）
- 一票否决: V7

C10: 塑料件尺寸测试报告

- 类型: 正向
- 输入:

尺寸检测报告

零件号：84602231
零件名称：前格栅总成
检测类型：尺寸
检测日期：2026-03-22
检测结论：PASS
检测机构：广州汽车检测中心
标准：GB/T 1804-2000
材料：PP+EPDM-T20

- 期望输出:

```
{
  "part_no": "84602231",
  "software_version_F1C1": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_F1C2": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_vendor_MCU": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "part_name": "前格栅总成",
  "test_type": "尺寸",
  "test_date": "2026-03-22",
  "test_result": "PASS",
  "lab_name": "广州汽车检测中心",
  "standard": "GB/T 1804-2000",
  "material": "PP+EPDM-T20",
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": null,
```

```
json  "hardness": null,
      "coating": null,
      "field_confidence": {
        "part_no": 1.00, "software_version_F1C1": 1.00, "software_version_F1C2": 1.00,
        "software_version_vendor_MCU": 1.00, "part_name": 1.00, "test_type": 1.00,
        "test_date": 1.00, "test_result": 1.00, "lab_name": 1.00, "standard": 1.00,
        "material": 0.95, "material_spec": 0.30, "tensile_strength": 0.30,
        "hardness": 0.30, "coating": 0.30
      },
      "field_status": {
        "part_no": "extracted", "software_version_F1C1": "not_applicable",
        "software_version_F1C2": "not_applicable", "software_version_vendor_MCU":
        "not_applicable",
        "part_name": "extracted", "test_type": "extracted", "test_date": "extracted",
        "test_result": "extracted", "lab_name": "extracted", "standard": "extracted",
        "material": "extracted", "material_spec": "missing", "tensile_strength": "missing",
        "hardness": "missing", "coating": "missing"
      },
      "overall_confidence": 0.77,
      "notes": "尺寸检测报告，material_spec/tensile_strength/hardness/coating缺失标记missing；'检测'同义映射为'测试'"
    }
  }
```

- 评测目的: 验证尺寸测试类型枚举匹配及"检测/测试"同义词映射
- 一票否决: 否

2.2 边界 Case (C11–C16)

C11: 信息缺失的手写报告

- 类型: 边界
- 输入:

测试记录
件号 ot-303-099
实验：振动耐久
日期：2026.3
结果：合格

实验室：XX检测中心

材质：45#钢

· 期望输出:

```
{
  "part_no": "OT-303-099",
  "software_version_F1C1": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_F1C2": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_vendor_MCU": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "part_name": "unknown",
  "test_type": "振动",
  "test_date": "2026-03-01",
  "test_result": "PASS",
  "lab_name": "XX检测中心",
  "standard": null,
  "material": "45#钢",
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": null,
  "hardness": null,
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 0.90, "software_version_F1C1": 1.00, "software_version_F1C2": 1.00,
    "software_version_vendor_MCU": 1.00, "part_name": 0.20, "test_type": 0.70,
    "test_date": 0.60, "test_result": 0.65, "lab_name": 0.40, "standard": 0.10,
    "material": 0.80, "material_spec": 0.10, "tensile_strength": 0.20,
    "hardness": 0.20, "coating": 0.20
  },
  "field_status": {
    "part_no": "extracted", "software_version_F1C1": "not_applicable",
    "software_version_F1C2": "not_applicable", "software_version_vendor_MCU":
    "not_applicable",
    "part_name": "missing", "test_type": "extracted", "test_date": "extracted",
    "test_result": "extracted", "lab_name": "extracted", "standard": "missing",
    "material": "extracted", "material_spec": "missing", "tensile_strength": "missing",
    "hardness": "missing", "coating": "missing"
  },
  "overall_confidence": 0.45,
  "notes": "报告不完整，缺失多个字段；日期仅给出年月补全为当月1日(0.60)；'合格'推断为
```

```
json {
  "PASS(0.65); 实验室含XX疑似不完整(0.40); '振动耐久'匹配为'振动'(0.70)"
}
```

- **评测目的:** 验证低质量输入的降级处理——置信度正确降低、语义映射（合格→PASS、振动耐久→振动）、日期补全、字段不编造
- **一票否决:** 否（但如果 confidence > 0.8 则触发 V6）

C12: 零件号缺失的标准报告

- **类型:** 边界
- **输入:**

OTS 零部件认可测试报告

零件名称：后扭力梁总成
测试类型：DV
测试日期：2026-04-15
测试结论：PASS
实验室：中汽研汽车检验中心
标准：GB/T 26780-2024
材料：SAPH440

- **期望输出:**

```
{
  "part_no": null,
  "software_version_F1C1": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_F1C2": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_vendor_MCU": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "part_name": "后扭力梁总成",
  "test_type": "DV",
  "test_date": "2026-04-15",
  "test_result": "PASS",
  "lab_name": "中汽研汽车检验中心",
  "standard": "GB/T 26780-2024",
  "material": "SAPH440",
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": null,
}
```

```

json  "hardness": null,
      "coating": null,
      "field_confidence": {
        "part_no": 0.10, "software_version_F1C1": 1.00, "software_version_F1C2": 1.00,
        "software_version_vendor_MCU": 1.00, "part_name": 1.00, "test_type": 1.00,
        "test_date": 1.00, "test_result": 1.00, "lab_name": 1.00, "standard": 1.00,
        "material": 0.95, "material_spec": 0.30, "tensile_strength": 0.30,
        "hardness": 0.30, "coating": 0.30
      },
      "field_status": {
        "part_no": "missing", "software_version_F1C1": "not_applicable",
        "software_version_F1C2": "not_applicable", "software_version_vendor_MCU":
"not_applicable",
        "part_name": "extracted", "test_type": "extracted", "test_date": "extracted",
        "test_result": "extracted", "lab_name": "extracted", "standard": "extracted",
        "material": "extracted", "material_spec": "missing", "tensile_strength": "missing",
        "hardness": "missing", "coating": "missing"
      },
      "overall_confidence": 0.71,
      "notes": "零件号缺失，核心字段missing，显著拉低整体置信度"
    }

```

- **评测目的:** 验证核心字段（part_no）缺失时的 field_status=missing + 低 confidence + 对 overall_confidence 的显著拉低效果
- **一票否决:** 否

C13: CONDITIONAL 结果的 EMC 报告

- **类型:** 边界
- **输入:**

EMC测试报告

零件号：38539271-C

零件名称：车身控制模块(BCM) V2

测试类型：EMC

测试日期：2026-04-20

测试结论：有条件通过（辐射发射项在30MHz-50MHz频段超标3dB，需增加屏蔽罩后复测）

实验室： 上海机动车检测中心
标准： GB/T 21437.2-2021

· 期望输出:

```
{
  "part_no": "38539271-C",
  "software_version_F1C1": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_F1C2": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_vendor_MCU": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "part_name": "车身控制模块(BCM) V2",
  "test_type": "EMC",
  "test_date": "2026-04-20",
  "test_result": "CONDITIONAL",
  "lab_name": "上海机动车检测中心",
  "standard": "GB/T 21437.2-2021",
  "material": null,
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": null,
  "hardness": null,
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 1.00, "software_version_F1C1": 1.00, "software_version_F1C2": 1.00,
    "software_version_vendor_MCU": 1.00, "part_name": 1.00, "test_type": 1.00,
    "test_date": 1.00, "test_result": 0.75, "lab_name": 1.00, "standard": 1.00,
    "material": 1.00, "material_spec": 1.00, "tensile_strength": 1.00,
    "hardness": 1.00, "coating": 1.00
  },
  "field_status": {
    "part_no": "extracted", "software_version_F1C1": "not_applicable",
    "software_version_F1C2": "not_applicable", "software_version_vendor_MCU":
    "not_applicable",
    "part_name": "extracted", "test_type": "extracted", "test_date": "extracted",
    "test_result": "extracted", "lab_name": "extracted", "standard": "extracted",
    "material": "not_applicable", "material_spec": "not_applicable",
    "tensile_strength": "not_applicable", "hardness": "not_applicable",
    "coating": "not_applicable"
  },
  "overall_confidence": 0.96,
  "notes": "测试结论为'有条件通过'，映射为CONDITIONAL(0.75)，原文描述：辐射发射
```

```
json {
  "30-50MHz超标3dB需加屏蔽罩复测"
}
```

- **评测目的:** 验证 CONDITIONAL 结果的正确映射——"有条件通过"不能映射为 PASS; notes 应保留条件描述
- **一票否决:** V5 — 如果映射为 PASS 则触发否决

C14: 同一字段矛盾信息的报告

- **类型:** 边界
- **输入:**

零部件认可测试报告

零件号: OTS-2025-088
零件编号: OTS-2025-B088
零件名称: 后扭力梁总成
测试类型: DV
测试日期: 2026-01-10
测试日期: 2026-01-15
测试结论: FAIL
实验室: 中汽研汽车检验中心
标准: GB/T 26780-2024

- **期望输出:**

```
{
  "part_no": "OTS-2025-088",
  "software_version_F1C1": "非软件测试报告, 无软件版本信息",
  "software_version_F1C2": "非软件测试报告, 无软件版本信息",
  "software_version_vendor_MCU": "非软件测试报告, 无软件版本信息",
  "part_name": "后扭力梁总成",
  "test_type": "DV",
  "test_date": "2026-01-10",
  "test_result": "FAIL",
  "lab_name": "中汽研汽车检验中心",
  "standard": "GB/T 26780-2024",
  "material": null,
```

```
json {
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": null,
  "hardness": null,
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 0.40, "software_version_F1C1": 1.00, "software_version_F1C2": 1.00,
    "software_version_vendor_MCU": 1.00, "part_name": 1.00, "test_type": 1.00,
    "test_date": 0.40, "test_result": 1.00, "lab_name": 1.00, "standard": 1.00,
    "material": 0.30, "material_spec": 0.30, "tensile_strength": 0.30,
    "hardness": 0.30, "coating": 0.30
  },
  "field_status": {
    "part_no": "extracted", "software_version_F1C1": "not_applicable",
    "software_version_F1C2": "not_applicable", "software_version_vendor_MCU":
    "not_applicable",
    "part_name": "extracted", "test_type": "extracted", "test_date": "extracted",
    "test_result": "extracted", "lab_name": "extracted", "standard": "extracted",
    "material": "missing", "material_spec": "missing", "tensile_strength": "missing",
    "hardness": "missing", "coating": "missing"
  },
  "overall_confidence": 0.63,
  "notes": "同一信息在报告中多次出现但值不一致：零件号OTS-2025-088与OTS-2025-B088矛盾(confidence≤0.40)；测试日期2026-01-10与2026-01-15矛盾(confidence≤0.40)，取第一个值"
}
```

- **评测目的:** 验证矛盾信息的处理——触发硬性降分条件（同一信息多次出现但值不一致→confidence≤0.40），取第一个值
- **一票否决:** 否（但如果 test_result 也矛盾则可能触发 V1）

C15: 非标准零件号（带空格）

- **类型:** 边界
- **输入:**

OTS认可试验报告

零件号：OTS 2025 088
零件名称：前副车架
测试类型：功能
测试日期：2026-05-20
测试结论：PASS

实验室：广州汽车检测中心
标准：Q/SGMW 012-2025

· 期望输出:

```
json
{
  "part_no": "OTS 2025 088",
  "software_version_F1C1": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_F1C2": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "software_version_vendor_MCU": "非软件测试报告，无软件版本信息",
  "part_name": "前副车架",
  "test_type": "功能",
  "test_date": "2026-05-20",
  "test_result": "PASS",
  "lab_name": "广州汽车检测中心",
  "standard": "Q/SGMW 012-2025",
  "material": null,
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": null,
  "hardness": null,
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 0.85, "software_version_F1C1": 1.00, "software_version_F1C2": 1.00,
    "software_version_vendor_MCU": 1.00, "part_name": 1.00, "test_type": 1.00,
    "test_date": 1.00, "test_result": 1.00, "lab_name": 1.00, "standard": 1.00,
    "material": 0.30, "material_spec": 0.30, "tensile_strength": 0.30,
    "hardness": 0.30, "coating": 0.30
  },
  "field_status": {
    "part_no": "extracted", "software_version_F1C1": "not_applicable",
    "software_version_F1C2": "not_applicable", "software_version_vendor_MCU":
    "not_applicable",
    "part_name": "extracted", "test_type": "extracted", "test_date": "extracted",
    "test_result": "extracted", "lab_name": "extracted", "standard": "extracted",
    "material": "missing", "material_spec": "missing", "tensile_strength": "missing",
    "hardness": "missing", "coating": "missing"
  },
  "overall_confidence": 0.72,
  "notes": "零件号含空格按原样保留(特殊场景规则4)；材料字段缺失"
}
```

· 评测目的: 验证非标准零件号（带空格）的原样保留规则（SP v2 特殊场景规则4），不做强制格式化

· 一票否决: 否

C16: 扫描模糊多种可能读法的报告

- 类型: 边界
- 输入:

OTS零部件认可测试报告
零件号: OTS-2025-0BB
零件名称: 后扭力梁总成
测试类型: DV
测试日期: 2026-04-1B
测试结论: PASS
实验室: 中汽研汽车检冷中心
标准: GB/T 26780-2024
材料: SAPH440
抗拉强度: 465 MPa

- 期望输出:

```
{
  "part_no": "OTS-2025-088",
  "software_version_F1C1": "非软件测试报告, 无软件版本信息",
  "software_version_F1C2": "非软件测试报告, 无软件版本信息",
  "software_version_vendor_MCU": "非软件测试报告, 无软件版本信息",
  "part_name": "后扭力梁总成",
  "test_type": "DV",
  "test_date": "2026-04-18",
  "test_result": "PASS",
  "lab_name": "中汽研汽车检验中心",
  "standard": "GB/T 26780-2024",
  "material": "SAPH440",
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": "465 MPa",
  "hardness": null,
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 0.55, "software_version_F1C1": 1.00, "software_version_F1C2": 1.00,
    "software_version_vendor_MCU": 1.00, "part_name": 0.80, "test_type": 1.00,
```

```
json  "test_date": 0.55, "test_result": 1.00, "lab_name": 0.55, "standard": 0.55,
      "material": 0.55, "material_spec": 0.30, "tensile_strength": 0.90,
      "hardness": 0.30, "coating": 0.30
    },
    "field_status": {
      "part_no": "extracted", "software_version_F1C1": "not_applicable",
      "software_version_F1C2": "not_applicable", "software_version_vendor_MCU":
"not_applicable",
      "part_name": "extracted", "test_type": "extracted", "test_date": "extracted",
      "test_result": "extracted", "lab_name": "extracted", "standard": "extracted",
      "material": "extracted", "material_spec": "missing", "tensile_strength": "extracted",
      "hardness": "missing", "coating": "missing"
    },
    "overall_confidence": 0.64,
    "notes": "扫描件OCR存在大量识别错误(O→0, B→8等), 已尝试修正但置信度受硬性降分限制
≤0.60; 日期末位'1B'推断为18(0.55)"
  }
}
```

- **评测目的:** 验证扫描模糊场景的硬性降分（存在多种可能读法→confidence≤0.60）及 OCR 错误修正推理能力
- **一票否决:** 否（但如果 confidence > 0.80 且值错误则触发 V6）

2.3 负向 Case (C17–C21)

C17: 邮件正文

- **类型:** 负向
- **输入:**

张工你好，关于A1234零件的EMC测试，我们计划下周三开始，预计周五完成，请知悉。
另外B5678的DV报告已经出了，我下午发给你。

- **期望输出:**

```
{
  "part_no": null,
```

```

json {
  "software_version_F1C1": null,
  "software_version_F1C2": null,
  "software_version_vendor_MCU": null,
  "part_name": null,
  "test_type": null,
  "test_date": null,
  "test_result": null,
  "lab_name": null,
  "standard": null,
  "material": null,
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": null,
  "hardness": null,
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 0.0, "software_version_F1C1": 0.0, "software_version_F1C2": 0.0,
    "software_version_vendor_MCU": 0.0, "part_name": 0.0, "test_type": 0.0,
    "test_date": 0.0, "test_result": 0.0, "lab_name": 0.0, "standard": 0.0,
    "material": 0.0, "material_spec": 0.0, "tensile_strength": 0.0,
    "hardness": 0.0, "coating": 0.0
  },
  "field_status": {
    "part_no": "missing", "software_version_F1C1": "missing",
    "software_version_F1C2": "missing", "software_version_vendor_MCU": "missing",
    "part_name": "missing", "test_type": "missing", "test_date": "missing",
    "test_result": "missing", "lab_name": "missing", "standard": "missing",
    "material": "missing", "material_spec": "missing", "tensile_strength": "missing",
    "hardness": "missing", "coating": "missing"
  },
  "overall_confidence": 0.0,
  "notes": "非测试报告，为邮件沟通内容，不执行字段提取"
}

```

- **评测目的:** 验证非测试报告（邮件）的拒绝能力——overall_confidence=0.0，不提取邮件中提及的零件号和测试类型
- **一票否决:** V3 — overall_confidence > 0.3 触发否决

C18: 会议纪要

- **类型:** 负向
- **输入:**

OTS认可进度会议纪要

日期：2026-05-10

参会人：张工、李工、王经理

议题：

1. A1234零件DV测试已完成，结果PASS，下周提交正式报告
2. B5678零件EMC测试正在进行中，预计月底完成
3. C9012零件盐雾测试报告已收到，需要补充材料证书

决议：要求各供应商在6月前完成所有DV报告提交

期望输出:

```
{
  "part_no": null,
  "software_version_F1C1": null,
  "software_version_F1C2": null,
  "software_version_vendor_MCU": null,
  "part_name": null,
  "test_type": null,
  "test_date": null,
  "test_result": null,
  "lab_name": null,
  "standard": null,
  "material": null,
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": null,
  "hardness": null,
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 0.0, "software_version_F1C1": 0.0, "software_version_F1C2": 0.0,
    "software_version_vendor_MCU": 0.0, "part_name": 0.0, "test_type": 0.0,
    "test_date": 0.0, "test_result": 0.0, "lab_name": 0.0, "standard": 0.0,
    "material": 0.0, "material_spec": 0.0, "tensile_strength": 0.0,
    "hardness": 0.0, "coating": 0.0
  },
  "field_status": {
    "part_no": "missing", "software_version_F1C1": "missing",
    "software_version_F1C2": "missing", "software_version_vendor_MCU": "missing",
    "part_name": "missing", "test_type": "missing", "test_date": "missing",
    "test_result": "missing", "lab_name": "missing", "standard": "missing",
    "material": "missing", "material_spec": "missing", "tensile_strength": "missing",
    "hardness": "missing", "coating": "missing"
  }
}
```

```
json },
  "overall_confidence": 0.0,
  "notes": "非测试报告，为会议纪要内容，不执行字段提取"
}
```

- **评测目的:** 验证会议纪要（含零件号和测试结果描述）的拒绝能力——文本中提及"A1234零件DV测试结果PASS"但不是测试报告本身
- **一票否决:** V3

C19: 工作汇报

- **类型:** 负向
- **输入:**

周报 - OTS认可进度

本周完成:

- 零件号OTS-2025-088，后扭力梁总成，DV报告已收，结论PASS
- 零件号26147117，域控制器，软件版本测试PASS

下周计划:

- 跟进38539271 EMC报告
- 安排84602231盐雾测试

- **期望输出:**

```
{
  "part_no": null,
  "software_version_F1C1": null,
  "software_version_F1C2": null,
  "software_version_vendor_MCU": null,
  "part_name": null,
  "test_type": null,
  "test_date": null,
  "test_result": null,
  "lab_name": null,
  "standard": null,
  "material": null,
```

```

json
{
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": null,
  "hardness": null,
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 0.0, "software_version_F1C1": 0.0, "software_version_F1C2": 0.0,
    "software_version_vendor_MCU": 0.0, "part_name": 0.0, "test_type": 0.0,
    "test_date": 0.0, "test_result": 0.0, "lab_name": 0.0, "standard": 0.0,
    "material": 0.0, "material_spec": 0.0, "tensile_strength": 0.0,
    "hardness": 0.0, "coating": 0.0
  },
  "field_status": {
    "part_no": "missing", "software_version_F1C1": "missing",
    "software_version_F1C2": "missing", "software_version_vendor_MCU": "missing",
    "part_name": "missing", "test_type": "missing", "test_date": "missing",
    "test_result": "missing", "lab_name": "missing", "standard": "missing",
    "material": "missing", "material_spec": "missing", "tensile_strength": "missing",
    "hardness": "missing", "coating": "missing"
  },
  "overall_confidence": 0.0,
  "notes": "非测试报告，为工作汇报内容，不执行字段提取"
}

```

- 评测目的: 验证工作汇报（包含具体零件号和 PASS/FAIL 信息但不是报告本身）的拒绝能力——这是最容易误判的场景，文本中包含完整的业务字段信息但不是测试报告
- 一票否决: V3

C20: 空输入

- 类型: 负向
- 输入:

- 期望输出:

```

{
  "part_no": null,
  "software_version_F1C1": null,

```

```

json {
  "software_version_F1C2": null,
  "software_version_vendor_MCU": null,
  "part_name": null,
  "test_type": null,
  "test_date": null,
  "test_result": null,
  "lab_name": null,
  "standard": null,
  "material": null,
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": null,
  "hardness": null,
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 0.0, "software_version_F1C1": 0.0, "software_version_F1C2": 0.0,
    "software_version_vendor_MCU": 0.0, "part_name": 0.0, "test_type": 0.0,
    "test_date": 0.0, "test_result": 0.0, "lab_name": 0.0, "standard": 0.0,
    "material": 0.0, "material_spec": 0.0, "tensile_strength": 0.0,
    "hardness": 0.0, "coating": 0.0
  },
  "field_status": {
    "part_no": "missing", "software_version_F1C1": "missing",
    "software_version_F1C2": "missing", "software_version_vendor_MCU": "missing",
    "part_name": "missing", "test_type": "missing", "test_date": "missing",
    "test_result": "missing", "lab_name": "missing", "standard": "missing",
    "material": "missing", "material_spec": "missing", "tensile_strength": "missing",
    "hardness": "missing", "coating": "missing"
  },
  "overall_confidence": 0.0,
  "notes": "输入为空，无法执行字段提取"
}

```

- 评测目的: 验证空输入的处理——不应崩溃或编造值
- 一票否决: 否

C21: 乱码/二进制内容

- 类型: 负向
- 输入:

ÿøÿàJFIF` `‡ÿû,, !1AQ"2aq#ðÿÄ¡°\$3BRbñÿÄµ%E4CSsÒáÿÚ?ùûïþüßþý÷üÿ

· 期望输出:

json

```
{
  "part_no": null,
  "software_version_F1C1": null,
  "software_version_F1C2": null,
  "software_version_vendor_MCU": null,
  "part_name": null,
  "test_type": null,
  "test_date": null,
  "test_result": null,
  "lab_name": null,
  "standard": null,
  "material": null,
  "material_spec": null,
  "tensile_strength": null,
  "hardness": null,
  "coating": null,
  "field_confidence": {
    "part_no": 0.0, "software_version_F1C1": 0.0, "software_version_F1C2": 0.0,
    "software_version_vendor_MCU": 0.0, "part_name": 0.0, "test_type": 0.0,
    "test_date": 0.0, "test_result": 0.0, "lab_name": 0.0, "standard": 0.0,
    "material": 0.0, "material_spec": 0.0, "tensile_strength": 0.0,
    "hardness": 0.0, "coating": 0.0
  },
  "field_status": {
    "part_no": "missing", "software_version_F1C1": "missing",
    "software_version_F1C2": "missing", "software_version_vendor_MCU": "missing",
    "part_name": "missing", "test_type": "missing", "test_date": "missing",
    "test_result": "missing", "lab_name": "missing", "standard": "missing",
    "material": "missing", "material_spec": "missing", "tensile_strength": "missing",
    "hardness": "missing", "coating": "missing"
  },
  "overall_confidence": 0.0,
  "notes": "输入为乱码/二进制内容，无法识别为测试报告"
}
```

· 评测目的: 验证乱码输入的处理——不应崩溃或编造值

· 一票否决: 否

文档版本历史

版本	日期	变更内容
v1.0	2026-06-04	初版：4维度评分体系 + 21条 case (正向10 + 边界6 + 负向5)

本内容由 Coze AI 生成，请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。